JF 2 - Vazbová E, kapka
středa 13. prosince 2023 10:27

JF 2 - Hmoty jader a vazbová energie, kapkový model, empirická hmotová formule, údolí stability

3.4 Vazbová energie

- hmotnost jádra $M(A,Z)$ vs. hmotnost nukleonů $Zm_p + (A-Z)m_N$:

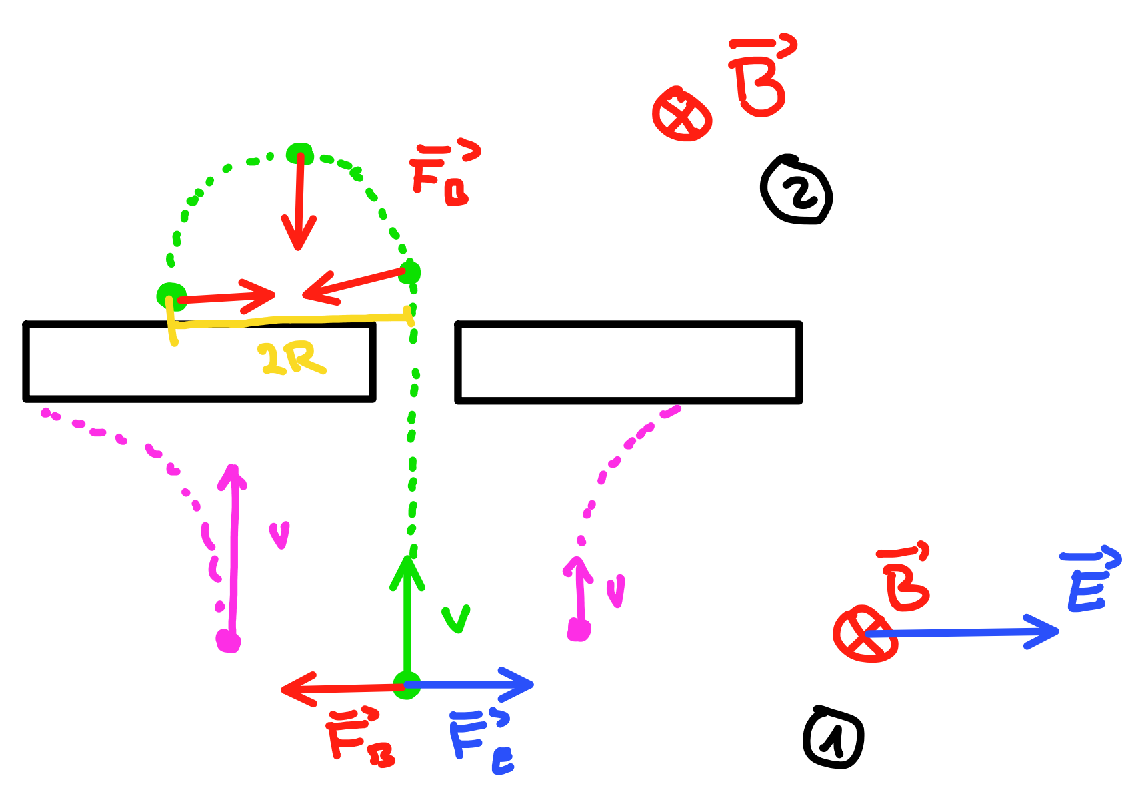
$$M(A,Z) < Zm_p + (A-Z)m_n$$

$\Rightarrow$ Definujeme vazbovou energii:

$$B(A,Z) = Zm_p + (A-Z)m_n - M(A,Z) > 0$$

- platí $B(A,Z)/A \approx 8\,\text{MeV} \approx \frac{m_p}{100}$

Hmotový spektrometr



- pro změření vazbové energie stačí změřit $M(A,Z)$
  - $\Rightarrow$ Atom zbavíme (alespoň několika) elektronů

① $ZeE = ZevB \Rightarrow v = \frac{E}{B}$

↑ připravíme jádra o specifické rychlosti

② $ZevB = \frac{M(A,Z)\,v^2}{R}$

$$\Rightarrow \quad M(A,Z) = RZe\frac{B^2}{E}$$

3.5 Kapkový model a empirická m formule

- jádro je jako kapka nestlačitelné kapaliny

$$B(A,Z) = +15{,}6\,\text{MeV}\,A \quad \text{objemový člen}$$
$$-17{,}2\,\text{MeV}\,A^{2/3} \quad \text{povrchový člen}$$
$$-0{,}7\,\text{MeV}\,\frac{Z^2}{A^{1/3}} \quad \text{coulombický člen}$$
$$-23{,}3\,\text{MeV}\,\frac{(A-2Z)^2}{A} \quad \text{symetrický člen}$$
$$+12{,}0\,\text{MeV}\,\frac{1}{A^{1/2}}\cdot\begin{cases}(-1) \rightarrow \text{licho-lichá} \\ 0 \rightarrow \text{sudo-lichá, licho-sudá} \\ (+1) \rightarrow \text{sudo-sudá}\end{cases}$$

Coulombický člen

$$B(A,Z)_c = -0{,}7\,\text{MeV}\,\frac{Z^2}{A^{1/3}}$$

↑ potenciál homokoule s nábojem Z a poloměrem R

$$B(A,Z)_{coul} = -\frac{1}{2}\frac{Z}{\frac{4}{3}\pi R^3}\frac{Z}{\frac{4}{3}\pi R^3}\int_{B_R(0)}\int_{B_R(0)}\frac{\alpha\hbar c}{|\vec{r_1}-\vec{r_2}|}d\vec{r_1}d\vec{r_2}$$

$$= -\frac{3}{5}Z^2\frac{\alpha\hbar c}{R}$$

$R = 1{,}2\,\text{fm}\,\sqrt[3]{A}$

$B(A,Z)_c = -B(A,Z)_{coul}$

Objemový a povrchový člen

- jádro je jako nestlačitelná kapalina
  - nukleony reagují pouze s nejbližšími sousedy
    $\Rightarrow B(A,Z)_V \propto A$
  - nukleony na povrchu mají méně interagujících sousedů, povrchový člen snižuje vazebnou energii a je úměrný povrchu koule $\sim R^2$
    $\Rightarrow B(A,Z)_S \propto -A^{2/3}$

- souvisí s jadernou silou:

$$V_J(r) = -\alpha_J\frac{\hbar c}{r}e^{-\frac{mr}{\hbar c}} \qquad \rho(r) = \frac{A}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

$$B_{jad} = -\frac{1}{2}\frac{A}{\frac{4}{3}\pi R^3}\frac{A}{\frac{4}{3}\pi R^3}\int_{B_R(0)}\int_{B_R(0)}\frac{\alpha_J\hbar c}{|\vec{r_1}-\vec{r_2}|}e^{-\frac{m|\vec{r_1}-\vec{r_2}|}{\hbar c}}d\vec{r_1}d\vec{r_2}$$

$/\ |\vec{r_1}-\vec{r_2}| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2\cos(\theta)}\ /$

⋮

$$B_{jad} = -\frac{3}{5}A^2\frac{\alpha_J\hbar c}{R}\left[\frac{15}{4}\frac{\frac{2}{3}\left(\frac{mR}{\hbar c}\right)^3 - \left(\left(\frac{mR}{\hbar c}\right)^2 - 1\right) - e^{-\frac{2mR}{\hbar c}}\left(\frac{mR}{\hbar c}+1\right)^2}{\left(\frac{mR}{\hbar c}\right)^5}\right]$$

uvažujeme $\frac{mR}{\hbar c} \gg 1 \qquad R \propto \sqrt[3]{A}$

- $\sim -A \Rightarrow$ objemový člen
- $\sim A^{2/3} \Rightarrow$ povrchový člen

Symetrický člen

- neutrony a protony obsazují energetické hladiny v jádrech
  - $\Rightarrow$ Bez EM je nejvýhodnější mít stejně protonů a neutronů
    - → dosáhne nejnižší energetické hladiny
    - → pokud je více p/n, sníží to vazbovou energii:

$$B(A,Z)_{sym} = -\frac{(A-2Z)^2}{A}\cdot 23{,}3\,\text{MeV}$$

Počet protonů a neutronů v jádře

- Coulombický člen ↓ p
- Symetrický člen p=n
  - $\Rightarrow$ výsledkem boje je p<n, ale jak moc?

$$0 = \frac{\partial B(A,Z)}{\partial Z} = -2\cdot 0{,}7\frac{Z}{A^{1/3}} + 4\cdot 23{,}3\,\frac{A-2Z}{A}$$

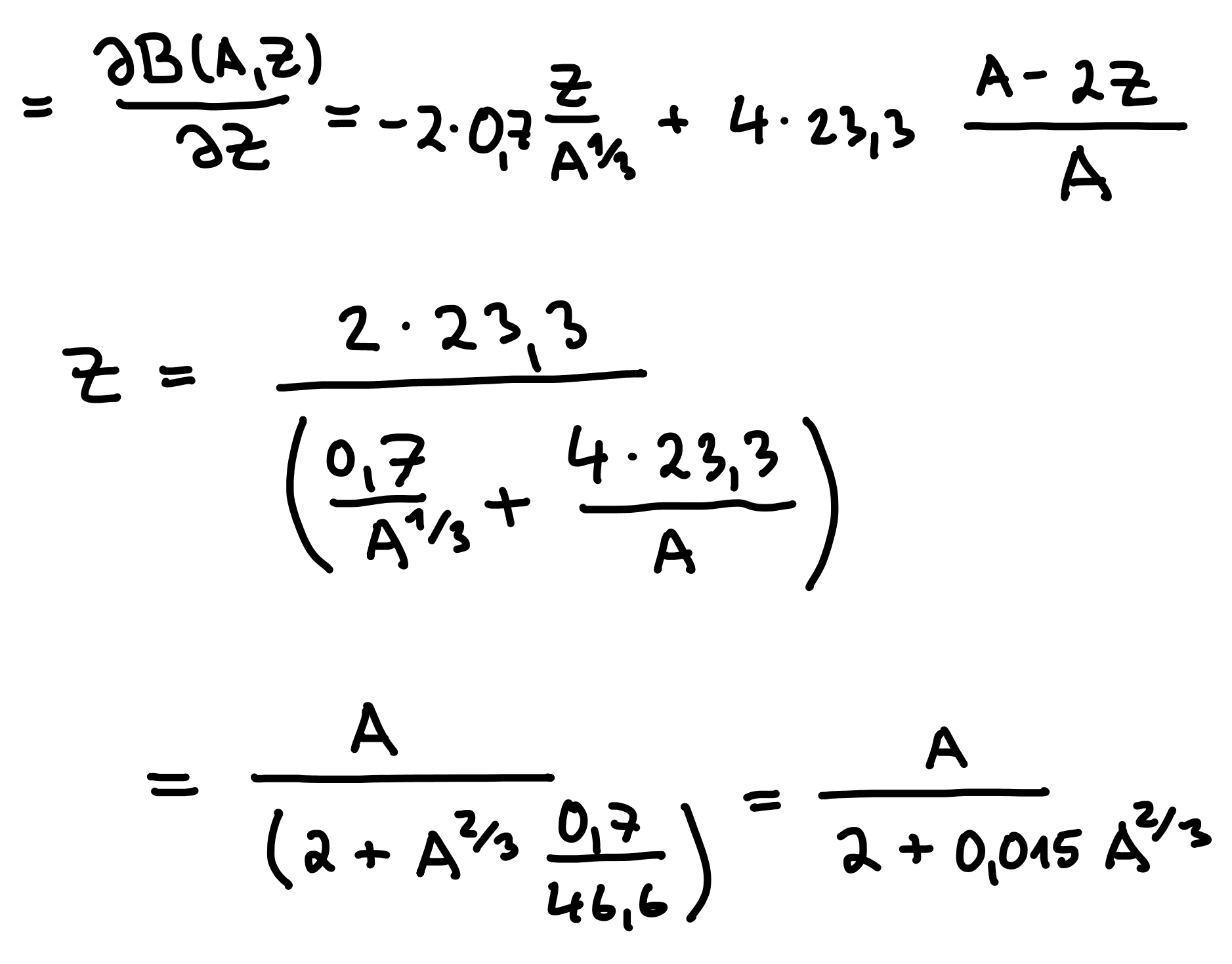
$$\Rightarrow \quad Z = \frac{2\cdot 23{,}3}{\left(\frac{0{,}7}{A^{1/3}} + \frac{4\cdot 23{,}3}{A}\right)}$$

$$= \frac{A}{\left(2 + A^{2/3}\frac{0{,}7}{46{,}6}\right)} = \frac{A}{2 + 0{,}015\,A^{2/3}}$$

$\Rightarrow$ lehká jádra $Z \approx \frac{A}{2}$

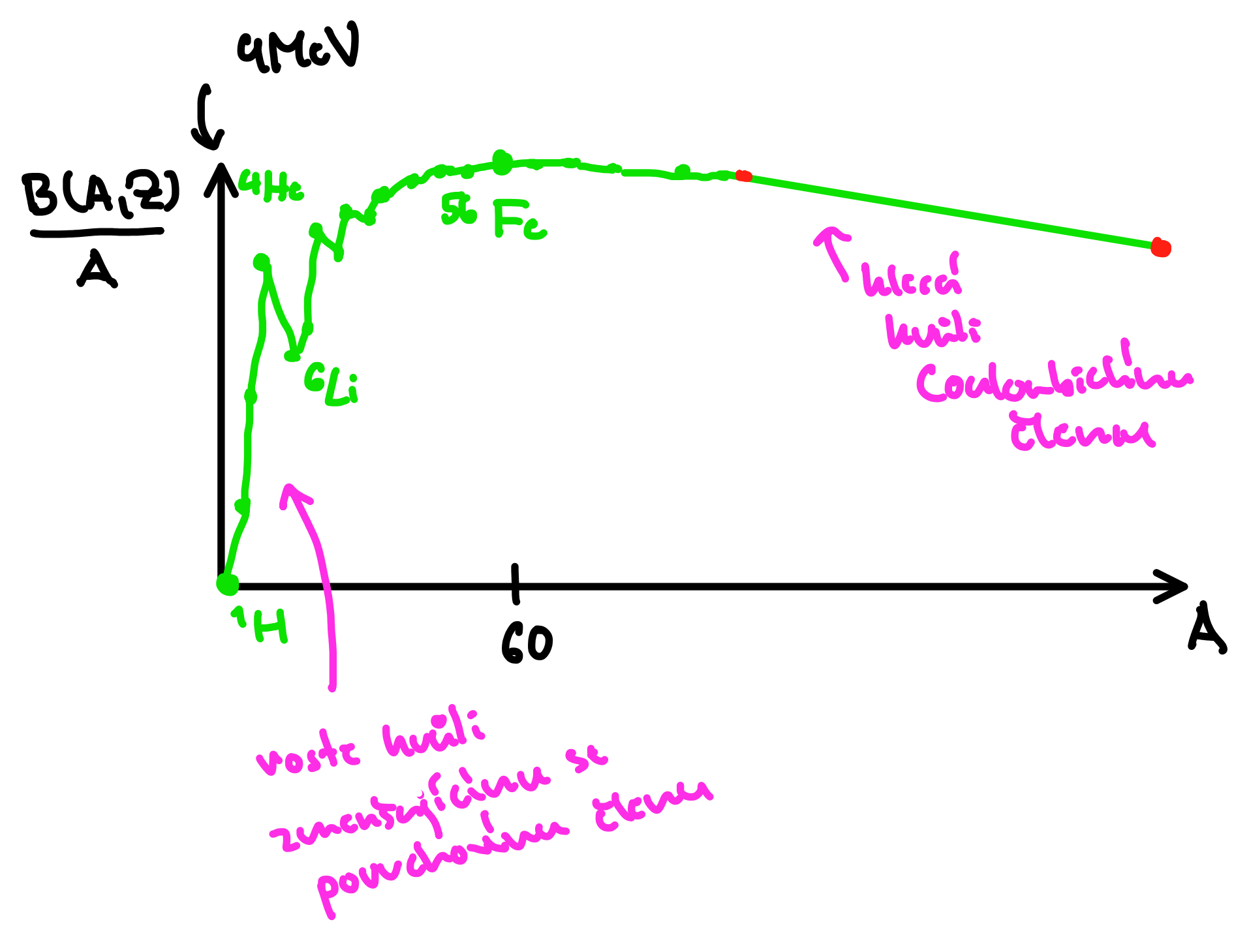
těžká jádra $Z \approx \frac{A}{2{,}5}$ ← o polovinu více n než p

Údolí stability



$$Z = \frac{\frac{Z+N}{2}}{1+0{,}0075\,(Z+N)^{2/3}}$$

Vazbová energie na nukleon



- štěpení ^{235}U → 2 stejně těžké fragmenty
  - $\Rightarrow \sim 0{,}8\,\text{MeV}$ na nukleon $\sim 200\,\text{MeV}$
- fúze $^3_1H + ^2_1H \rightarrow ^4_2He + n \quad \sim 17{,}5\,\text{MeV}$